Componente Curricular: Química **Data: 03/08/26**
Professor: Gabriel e Thatiane **Série: 2° ano**
Assunto: Lista 7 (Revisão + outras funções orgânicas)

01. Escreva a fórmula estrutural simplificada e a fórmula bastão (linha) das substâncias orgânicas a seguir:

A) Etildimetilamina

B) Benzeno

C) Metoximetano (Éter dimetílico)

D) Tetrabromometano (tetrabrometo de carbono)

E) n-hexano

F) Propanonitrila (Cianeto de etila)

G) Metanol (Álcool metílico)

H) Metilpropan-2-amina (Tercbutilamina)

I) p-diidroxibenzeno (1,4-difenol)

J) Ácido metanoico (Ácido fórmico)

K) Butanamida

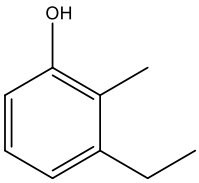
L) Pentanal

M) Propanoato de etila

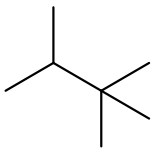
N) Heptan-3-ona (Butiletilcetona)

02. Escreva o nome oficial (IUPAC) e o nome da função orgânica a qual pertence as substâncias a seguir:

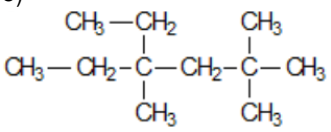
A)



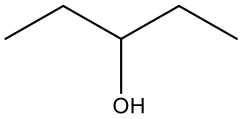
B)



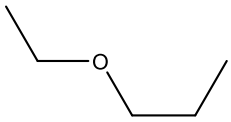
C)



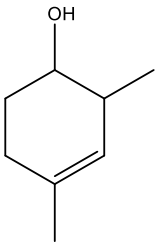
D)



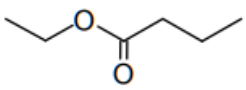
E)



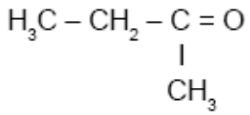
F)



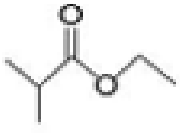
G)



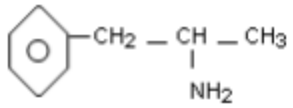
H)



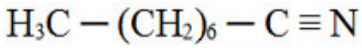
I)



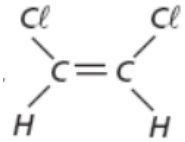
J)



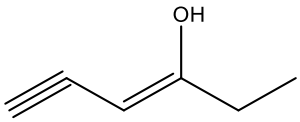
K)



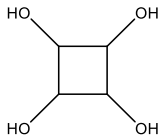
L)



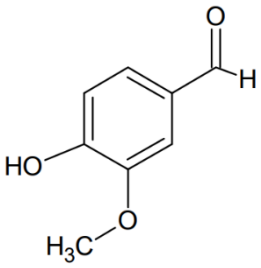
M)



N)



03. O aroma natural da baunilha, encontrado em doces e sorvetes, deve-se ao composto chamado vanilina, cuja fórmula estrutural está reproduzida ao lado. Em relação à molécula da vanilina, é correto afirmar que as funções químicas encontradas são:

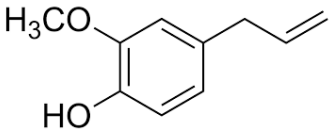


A) álcool, éter e éster.
B) aldeído, éter e fenol.
C) álcool, ácido e fenol.
D) aldeído, álcool e éter.
E) aldeído, éster e fenol.

04. Na Química orgânica, os compostos são reconhecidos pelas cadeias formadas por carbono e hidrogênio. Entretanto, outros elementos podem fazer parte da estrutura química desses compostos, como o oxigênio. Selecione a alternativa em que os dois compostos orgânicos apresentam funções orgânicas oxigenadas.

A) clorofórmio e metanoato de etila
B) propanol e ácido propanoico
C) eteno e etanodiol
D) etanamida e benzeno
E) acetileno e anilina

05. O eugenol, membro da família dos fenilpropanóides, é um composto orgânico aromático presente no cravo, uma especiaria utilizada desde a antiguidade. Observe a fórmula estrutural do composto e identifique as funções orgânicas presentes.



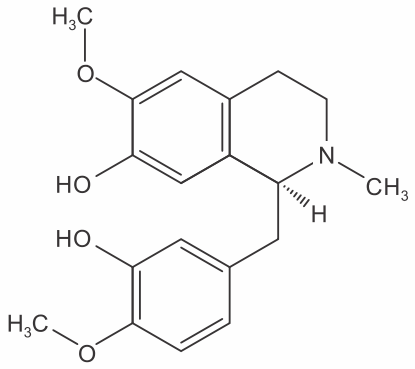
A) Álcool e éter
B) Fenol e éter
C) Álcool e éster
D) Fenol e éster
E) Álcool e enol

06. (UFRGS) Reproduzir artificialmente todo o percurso químico de produção da morfina que acontece nas papoulas é um grande desafio.Em 2015, através da modificação genética do fermento, cientistas conseguiram transformar açúcar em reticulina, cuja transformação em morfina, usando fermentos modificados, já era conhecida.

Considere as afirmações abaixo, sobre a reticulina e a morfina.

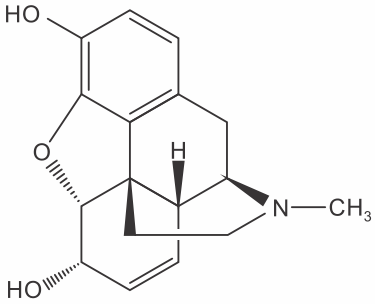
I. Ambas apresentam as funções éter e hidroxila fenólica.
II. Ambas apresentam uma amina terciária.
III. Ambas apresentam dois anéis aromáticos.

Quais estão corretas?



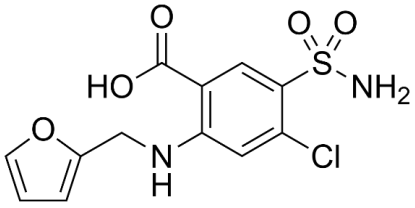
Reticulina

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.



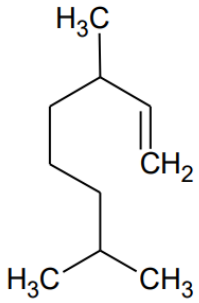
Morfina

07. (FGV-SP) Nos jogos olímpicos de Pequim, os organizadores fizeram uso de exames antidoping bastante sofisticados, para detecção de uma quantidade variada de substâncias químicas de uso proibido. Dentre essas substâncias, encontra-se a furosemida, estrutura química representada na figura. A furosemida é um diurético capaz de mascarar o consumo de outras substâncias dopantes. Na estrutura química desse diurético, podem ser encontrados os grupos funcionais:



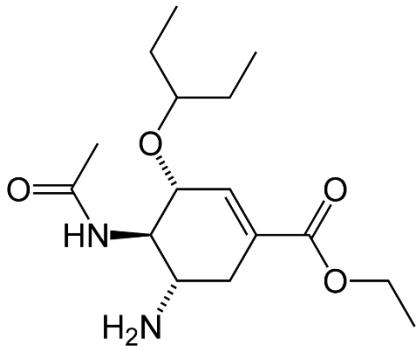
A) ácido carboxílico, amina e éter.
B) ácido carboxílico, amina e éster.
C) ácido carboxílico, amida e éster.
D) amina, cetona e álcool.
E) amida, cetona e álcool.

08. O mirceno, responsável pelo "gosto azedo da cerveja", é representado pela estrutura abaixo. Considerando o composto indicado, qual sua nomenclatura pela IUPAC?



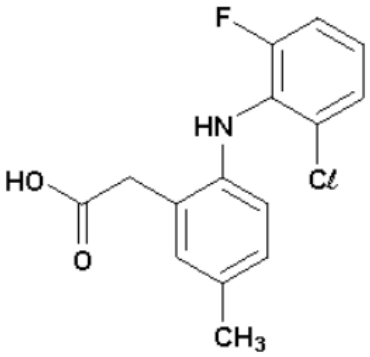
A) 2,6-dimetil-hex-1-eno.
B) 1,2,6,6-tetrametil-hex-1-eno.
C) 1,1,5-trimetil-hept-6-eno.
D) 3,7-dimetil-oct-1-eno.
E) 6-isopropil- pent-1-eno.

09. O oseltamivir, representado na figura abaixo, é o princípio ativo do antiviral Tamiflu® que é utilizado no tratamento da gripe A (H1N1). Assinale a opção que NÃO indica uma função orgânica presente na estrutura da molécula do oseltamivir.



A) amina primária. B) éter. C) éster. D) amida. E) aldeído.

10. (UNIFESP-SP) Em julho de 2008, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização do antiinflamatório Prexige em todo o país. Essa medida deve-se aos diversos efeitos colaterais desse medicamento, dentre eles a arritmia, a hipertensão e a hemorragia em usuários. O princípio ativo do medicamento é o lumiracoxibe, cuja fórmula estrutural encontra-se representada na figura. Na estrutura do lumiracoxibe, podem ser encontrados os grupos funcionais:



A) Ácido carboxílico e amida.
B) Ácido carboxílico e amina.
C) Amida e cetona.
D) Amida e amina.
E) Amina e cetona.

11. Considere as estruturas:

I. $CH_3CH_2CH(NO_2)CH_3$
II. $CH_3CH(CH_3)C{\equiv}N$
III. CH_3CH_2COBr
IV. $CH_3CH_2SO_3Na$
V. $CH_3CH_2{-}S{-}CH_3$

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as funções orgânicas dos compostos I a V.

A) Nitrila, nitrocomposto, haleto orgânico, ácido sulfônico e tiol.
B) Nitrocomposto, nitrila, haleto de acila, sulfonato e sulfeto.
C) Nitrocomposto, amina, haleto de acila, sulfeto e sulfonato.
D) Nitrato orgânico, nitrila, haleto orgânico, sulfonato e dissulfeto.
E) Nitrocomposto, nitrila, éster, ácido sulfônico e sulfeto.

12. Ácidos sulfônicos e anidridos de ácidos carboxílicos são empregados na produção de fármacos, detergentes, corantes e outros insumos industriais. Em uma unidade de síntese, três amostras de ácidos sulfônicos foram neutralizadas com bases fortes, enquanto três anidridos foram avaliados como possíveis agentes de acilação. Considere as seguintes substâncias:

Ácidos sulfônicos

I. CH_3SO_3H
II. $C_6H_5SO_3H$
III. $CH_3CH_2SO_3H$

Anidridos

IV. $CH_3CO{-}O{-}COCH_3$
V. $CH_3CH_2CO{-}O{-}COCH_2CH_3$
VI. $CH_3CO{-}O{-}COCH_2CH_3$

Responda aos itens a seguir.

A) Durante uma etapa de purificação, os ácidos sulfônicos I, II e III são neutralizados completamente, respectivamente, por NaOH, KOH e NaOH, em proporção molar de 1:1. Escreva as três equações químicas balanceadas, utilizando fórmulas estruturais ou semidesenvolvidas, e forneça o nome sistemático de cada sal orgânico formado.

B) Para cada um dos anidridos IV, V e VI:

- ✓ classifique-o como simétrico ou misto;
- ✓ identifique os ácidos carboxílicos que podem originá-lo por condensação;
- ✓ forneça seu nome de acordo com a nomenclatura sistemática.

Além disso, represente a equação de formação do anidrido VI a partir dos ácidos carboxílicos correspondentes.

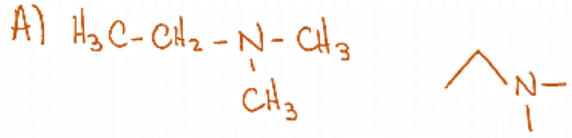
C) Em uma etapa posterior, uma amostra contendo 1 mol do anidrido VI é submetida à hidrólise completa. Após a hidrólise completa, o ácido de menor massa molar é separado da mistura e, a esta porção isolada, adiciona-se NaOH na proporção molar de 1:1. Represente, em sequência:

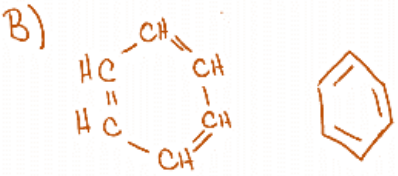
- ✓ a equação de hidrólise do anidrido;
- ✓ a equação de neutralização realizada;
- ✓ as fórmulas e os nomes de todas as espécies orgânicas presentes ao final do processo.

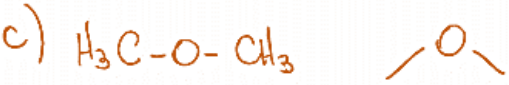
Justifique por que a hidrólise do anidrido VI produz dois ácidos carboxílicos distintos.

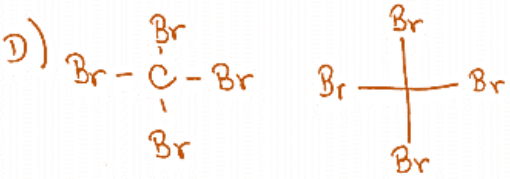
GABARITO E RESOLUÇÕES

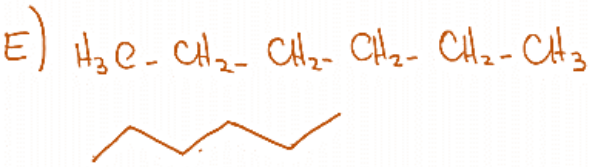
Exercício 1 –

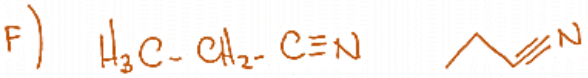
A) 

B) 

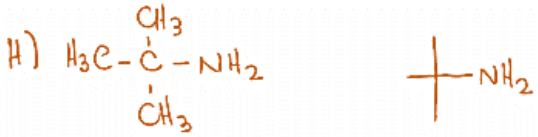
C) 

D) 

E) 

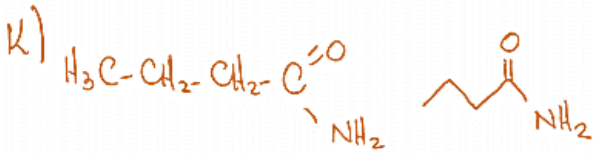
F) 

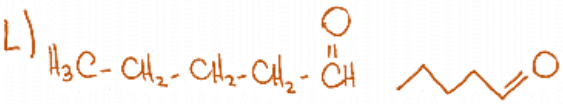
G) 

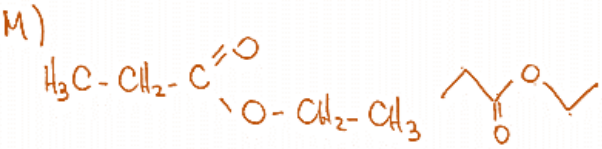
H) 

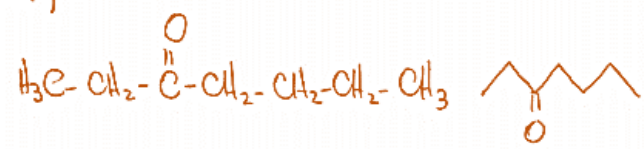
I) 

J) 

K) 

L) 

M) 

N) 

Exercício 2 –

	Nome IUPAC	Função
A)	3 – etil – 2 – metil - fenol	Fenol
B)	2,2,3 – trimetil-butano	Hidrocarboneto
C)	4 – etil – 2,2,4 – trimetil – hexano	Hidrocarboneto
D)	pentan – 3 – ol	Álcool
E)	etoxipropano	Éter
F)	2,4 – dimetil – ciclohex-3-en-1-ol	Álcool
G)	Butanoato de etila	Éster
H)	Butanona	Cetona
I)	Metil-propanoato de etila	Éster
J)	1-fenil-propan-2-amina	Amina
K)	Octanonitrila	Nitrila
L)	1,2-dicloro-eteno	Haleto orgânico
M)	Hex-3-en-5-in-3-ol	Enol
N)	Ciclobutan-1,2,3,4-tetraol	Álcool

Exercício 3 – Alternativa B

Exercício 4 – Alternativa B

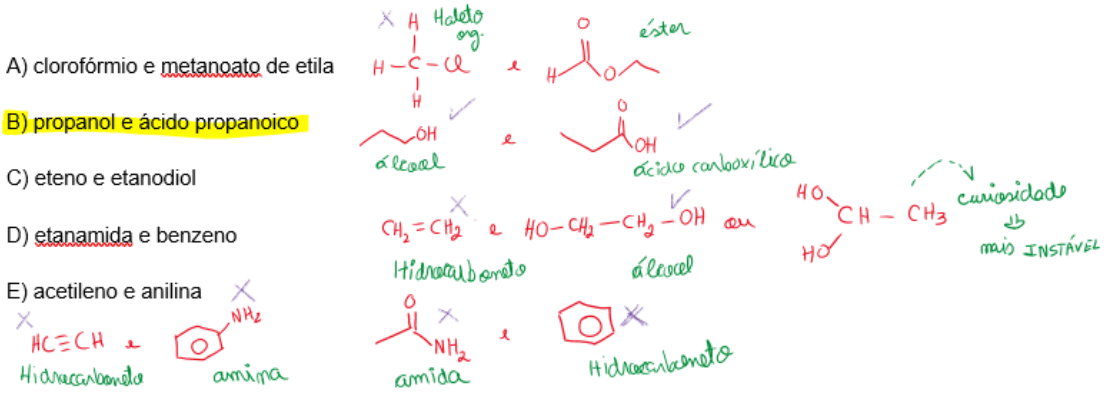
A) clorofórmio e metanoato de etila

B) propanol e ácido propanoico

C) eteno e etanodiol

D) etanamida e benzeno

E) acetileno e anilina



Exercício 5 – Alternativa B

Exercício 6 – Alternativa C

Exercício 7 – Alternativa A

Exercício 8 – Alternativa D

Exercício 9 – Alternativa E

Exercício 10 – Alternativa B

Exercício 11 – Alternativa B

Exercício 12 –

A)

I. $CH_3SO_3H + NaOH \rightarrow CH_3SO_3Na + H_2O$
Produto: metanossulfonato de sódio.

II. $C_6H_5SO_3H + KOH \rightarrow C_6H_5SO_3K + H_2O$
Produto: benzenossulfonato de potássio.

III. $CH_3CH_2SO_3H + NaOH \rightarrow CH_3CH_2SO_3Na + H_2O$
Produto: etanossulfonato de sódio.

B)

IV. $CH_3CO–O–COCH_3$

- Classificação: anidrido simétrico.
- Ácido de origem: ácido etanoico.
- Nome: anidrido etanoico.

V. $CH_3CH_2CO–O–COCH_2CH_3$

Classificação: anidrido simétrico.
Ácido de origem: ácido propanoico.
Nome: anidrido propanoico.

VI. $CH_3CO–O–COCH_2CH_3$

Classificação: anidrido misto.
Ácidos de origem: ácido etanoico e ácido propanoico.
Nome: anidrido etanoico-propanoico.

Equação de formação:

$CH_3COOH + CH_3CH_2COOH \rightarrow CH_3CO–O–COCH_2CH_3 + H_2O$

C)

Hidrólise: $CH_3CO–O–COCH_2CH_3 + H_2O \rightarrow CH_3COOH + CH_3CH_2COOH$

O ácido de menor massa molar é o ácido etanoico.

Neutralização: $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$

Espécies orgânicas presentes ao final:

CH_3COONa — etanoato de sódio;
CH_3CH_2COOH — ácido propanoico.

A hidrólise produz dois ácidos diferentes porque o anidrido VI é misto e apresenta dois grupos acila distintos: o grupo etanoíla e o grupo propanoíla.